

- Corrigés des Travaux Pratiques VSM
 - TP 1 : Flash-Metal - État Actuel
 - VSM Complète
 - TP 2 : Exercices Takt Time
 - Exercice 1 - Situation A
 - Exercice 1 - Situation B
 - Exercice 2 : Dimensionnement
 - Exercice 3 : Résoudre le Goulot
 - TP 3 : Identification des Mudass
 - Exercice : Chasse aux Mudass
 - Calcul Impact Financier
 - TP 4 : Flash-Metal - État Futur
 - Réponses aux 8 Questions
 - VSM État Futur
 - TP 5 : Dimensionnement Kanban
 - Exercice : Supermarché Emboutissage-Soudure
 - Exercice : Tableau Heijunka
 - Cas Intégral : Usine ABC - Corrigés Complets
 - Mission 1 : État Actuel
 - Mission 2 : État Futur - Conception Détaillée
 - Mission 3 : Quantification des Gains
 - Mission 4 : Plan d'Action Détaillé

Corrigés des Travaux Pratiques VSM

TP 1 : Flash-Metal - État Actuel

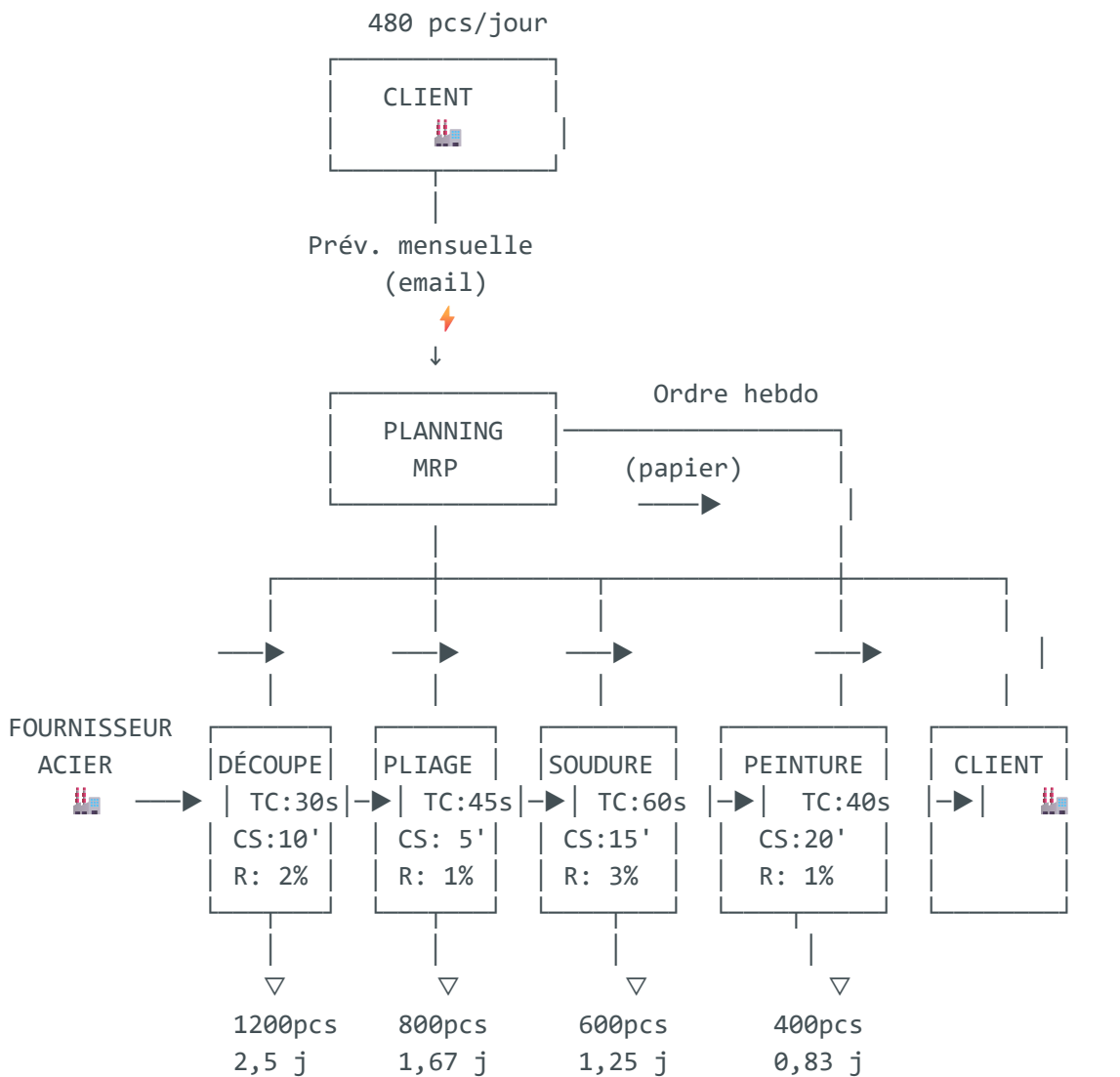
VSM Complète

=====

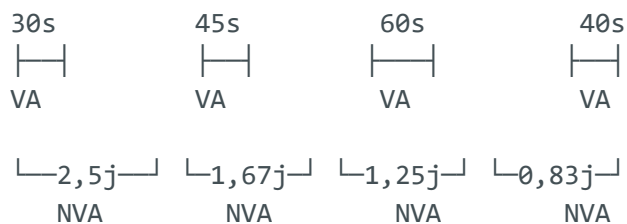
FORMATION VSM - CAS FLASH-METAL
ÉTAT ACTUEL

=====

RENAULT



LIGNE DE TEMPS



Total Lead Time = 2,5 + 1,67 + 1,25 + 0,83 = 6,25 jours
 Total VA = 30 + 45 + 60 + 40 = 175 secondes

TAKT TIME = 27 000 s / 480 pcs = 56,25 secondes

RATIO DE TENSION = (6,25 × 27 000) / 175 = 964
 → Seulement 0,104% de valeur ajoutée !

TP 2 : Exercices Takt Time

Exercice 1 - Situation A

Takt Time = $54\ 000\text{ s} / 450\text{ pcs} = 120\text{ secondes}$

Interprétation : Une pièce doit sortir toutes les 2 minutes.

Exercice 1 - Situation B

Takt Time = $54\ 000\text{ s} / 600\text{ pcs} = 90\text{ secondes}$

Impact : Augmentation de 33% de la cadence !

Conséquences :

- Certains postes deviennent des goulots
- Besoin de rééquilibrage ou de ressources supplémentaires

Exercice 2 : Dimensionnement

Takt Time : 60 secondes

Temps de cycle total : 187 secondes (somme de 4 opérations)

Nombre d'opérateurs = $187\text{ s} / 60\text{ s} = 3,11 \rightarrow$ arrondi à 4

Vérification :

- Avec 4 opérateurs : $187 / 4 = 46,75\text{ s/opérateur}$ 
- Chaque opérateur cycle en moins de 60s $\rightarrow$ OK !

Si on n'avait mis que 3 opérateurs :

- $187 / 3 = 62,3\text{ s/opérateur}$ 
- Goulot ! Retard de 2,3 s par pièce
- Sur une journée : $(62,3 - 60) \times (54000/60) = 2070\text{ secondes de retard}$
 $\rightarrow 34,5\text{ minutes de production perdues}$

Exercice 3 : Résoudre le Goulot

Takt Time : 60 secondes

Analyse du problème : Temps de cycle de la machine de peinture : 75 secondes

TC Machine = 75 s

Takt Time = 60 s

Écart = 15 s (25% trop lent)

Solutions priorisées :

1. Kaizen (Priorité 1) :

Objectif : Gagner 15 secondes

Actions possibles :

- Réduire les mouvements inutiles : gain estimé 5-8 s
- Optimiser le poste de travail (5S) : gain estimé 3-5 s
- Changer de méthode : gain estimé 4-7 s

Total potentiel : 12-20 secondes → OBJECTIF ATTEIGNABLE

2. Balancement (Priorité 2) :

Action : Redistribuer les tâches entre postes

Exemple : Si l'emballage ne prend que 40s, l'emballer peut aider le peintre

Avant :

Peinture : 75 s (GOULOT)

Emballage : 40 s (sous-charge)

Après :

Peinture : 58 s (enlever 17s de tâches)

Emballage : 57 s (récupérer les 17s)

Les deux postes < 60s → PROBLÈME RÉSOLU

3. Parallélisme (Priorité 3) :

Action : Installer 2 machines de peinture

Calcul : 2 machines à 75s → une pièce toutes les 37,5s en sortie combinée

Coût : ~50 000 € pour une 2ème machine

Résultat :

2 machines à 75s → 1 pièce toutes les 37,5s en sortie

Mais... avant d'investir, TOUJOURS essayer Kaizen !

4. Heures Supplémentaires (Temporaire) :

Action : Augmenter le temps disponible

Attention : Coûteux et ne résout pas le problème de fond

Déficit par jour :

$$(75 - 60) \times (54000 / 60) = 13\,500 \text{ secondes} = 3,75 \text{ heures}$$

Besoin : +3,75h de production

$$\text{Coût} : 3,75\text{h} \times 42 \text{ €/h} \times 20 \text{ jours} = 3150 \text{ €/mois}$$

→ NON DURABLE (épuisement + coût élevé)

TP 3 : Identification des Mudras

Exercice : Chasse aux Mudras

Observation	Type de Muda	Explication
1. Marche 15m pour outils	Mouvements	Geste sans VA, fatigue l'opérateur
2. Attente 2h entre postes	Attentes (Stock)	Temps mort = perte de réactivité
3. Lots de 500 vs 100/jour	Surproduction	Produit 5 jours d'avance !
4. 5% de rebuts	Défauts	Perte matière + temps de retouche
5. Idée non mise en œuvre	Potentiel humain	Compétence gaspillée
6. 3 transports PF	Transports	Risque de dommage + temps perdu
7. Polissage non visible	Surtraitement	Travail sans valeur client
8. Panne 20 min/jour	Attentes	Machine arrêtée = perte

Calcul Impact Financier

Surproduction :

Stock excessif : $400 \text{ pcs/jour} \times 20 \text{ jours} = 8000 \text{ pièces}$
Coût de stockage : $8000 \times 0,50 \text{ €} = 4000 \text{ €/mois}$

Défauts :

Rebuts : $480 \times 5\% \times 20 \text{ jours} = 480 \text{ pièces}$
Perte matière : $480 \times 8 \text{ €} = 3840 \text{ €/mois}$

Attentes :

Temps perdu : $20 \text{ min/j} \times 20 \text{ j} = 400 \text{ min} = 6,67 \text{ h}$

Coût main d'œuvre : $6,67 \times 42 \text{ €} = 280 \text{ €/mois}$

TOTAL MENSUEL : 8120 € TOTAL ANNUEL : 97 440 €

Analyse : Pour une usine de 20 personnes, c'est l'équivalent de :

- 2,3 salaires complets gaspillés
- Ou 15% de la masse salariale perdue !

TP 4 : Flash-Metal - État Futur

Réponses aux 8 Questions

1. Takt Time :

$TT = 27\ 000 \text{ s} / 480 \text{ pcs} = 56,25 \text{ secondes}$

2. Production :

Supermarché de produits finis = 2 heures de stock
 $= 480 \text{ pcs} / 8\text{h} \times 2\text{h} = 120 \text{ pièces}$

3. Flux continu :

Cellule Soudure-Peinture :
 $TC \text{ total} = 60 + 40 = 100 \text{ secondes}$
 $Nb \text{ opérateurs} = 100 / 56,25 = 1,78 \rightarrow 2 \text{ opérateurs}$

Avantage : Supprime 600 pcs de stock (1,25 jours)

4. Supermarchés :

Supermarché 1 : Après Pliage
Stock tampon = 1 heure = 60 pièces

Raison : Éloignement physique entre Pliage et Cellule

5. Pacemaker :

La Cellule Soudure-Peinture reçoit le planning unique

C'est le point le plus proche du client où se fait l'assemblage final de la valeur.

6. Heijunka (Nivellement) :

Mix : 60% Modèle A, 40% Modèle B

Séquence sur 10 pièces :

A - A - B - A - B - A - A - B - A - B

Évite les lots et lisse la charge.

7. Pitch (Incrément) :

Conteneur = 20 pièces

Pitch = $56,25 \times 20 = 1125 \text{ s} \approx 19 \text{ minutes}$

Colonnes Heijunka : 8h00, 8h19, 8h38, 8h57...

Nombre d'intervalles/jour = $8 \text{ h} \times 60 / 19 = 25 \text{ Pitch}$

8. Kaizen nécessaires :

KAIZEN 1 : Réduction CS Découpe

- Objectif : passer de 10 min à 5 min
- Méthode : SMED (changement rapide)

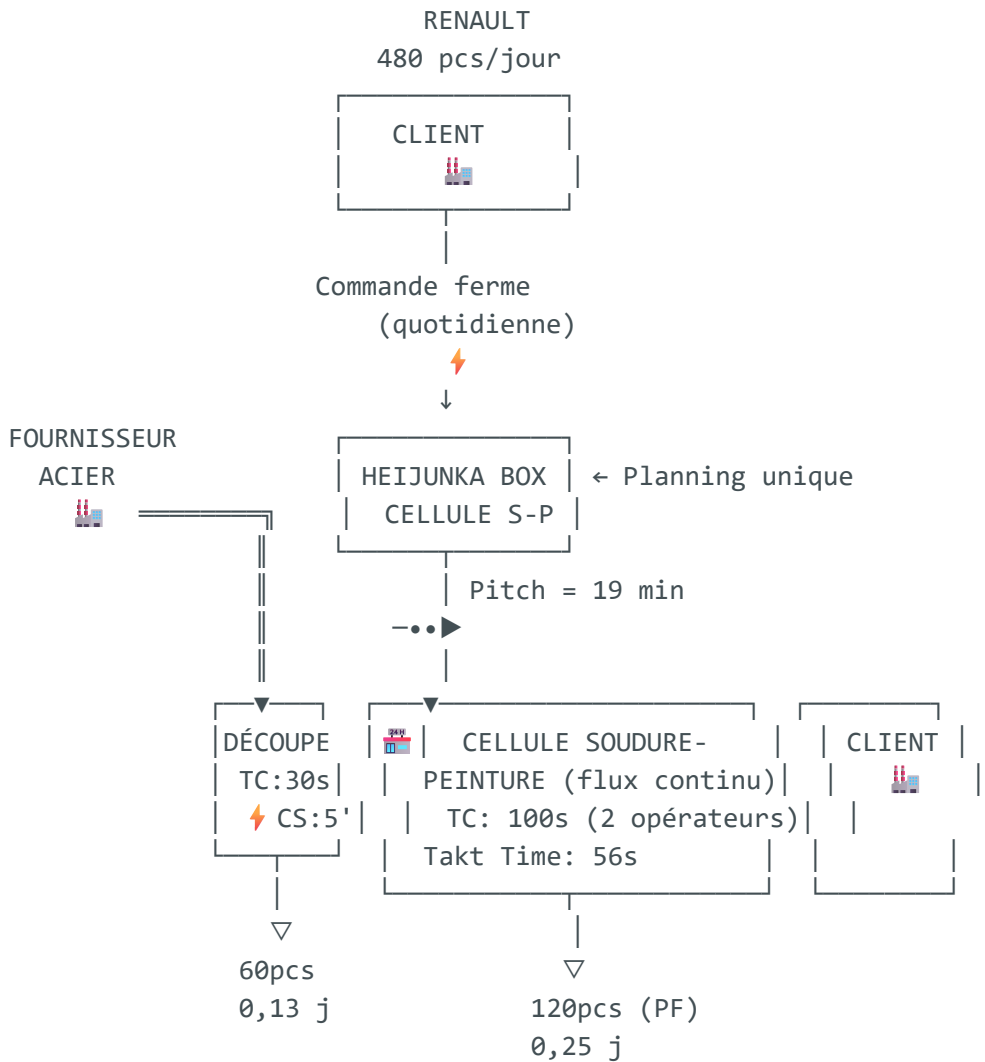
KAIZEN 2 : Rapprochement Pliage-Cellule

- Objectif : réduire la distance de 50m à 10m
- Gain : moins de transport

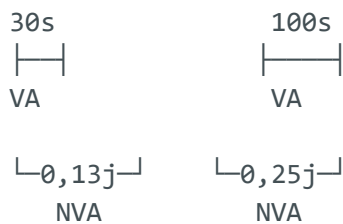
KAIZEN 3 : Amélioration qualité

- Objectif : réduire les rebuts de 2% à 0,5%
- Méthode : Poka-Yoke (détrompeur)

FORMATION VSM - CAS FLASH-METAL
ÉTAT FUTUR



LIGNE DE TEMPS - ÉTAT FUTUR



Total Lead Time = 0,13 + 0,25 = 0,38 jours (3 heures)
Total VA = 30 + 100 = 130 secondes

NOUVEAU RATIO = $(0,38 \times 27\,000) / 130 = 79$

COMPARAISON AVANT / APRÈS

Indicateur	État Actuel	État Futur	Gain
-----	-----	-----	-----

Lead Time	6,25 jours	0,38 jour	** -94%**	
Stock total	3000 pcs	180 pcs	** -94%**	
Ratio de tension	964	79	** -92%**	
Points planification	4	1	** -75%**	
Distance parcourue	200 m	15 m	** -93%**	
Réactivité client	6,25 jours	3 heures	**50× plus rapide**	

TP 5 : Dimensionnement Kanban

Exercice : Supermarché Emboutissage-Soudure

Données :

- Demande : 480 pcs/jour
- Lead Time : 2 heures
- Sécurité : 10%
- Conteneur : 60 pcs

Calculs :

1. Consommation horaire :

$$480 \text{ pcs} / 8\text{h} = 60 \text{ pcs/heure}$$

2. Consommation pendant le Lead Time :

$$60 \text{ pcs/h} \times 2\text{h} = 120 \text{ pièces}$$

3. Stock de sécurité :

$$120 \times 10\% = 12 \text{ pièces}$$

4. Nombre de Kanban :

$Nb = [(120 + 12) / 60] = [132 / 60] = [2,2] = 3 \text{ cartes}$

Stock en circulation = $3 \times 60 = 180 \text{ pièces}$

5. Vérification :

Stock théorique nécessaire : 132 pcs

Stock réel : 180 pcs

Marge : $180 - 132 = 48 \text{ pcs}$ (36% de sécurité)

☒ Suffisant pour absorber les variations

Exercice : Tableau Heijunka

Données :

- Takt : 45s
- Conteneur : 20 pcs
- Mix : 50% A, 30% B, 20% C
- Journée : 8h

Calculs :

1. Pitch :

$\text{Pitch} = 45s \times 20 \text{ pcs} = 900 \text{ s} = 15 \text{ minutes}$

2. Nombre de colonnes :

$480 \text{ min} / 15 \text{ min} = 32 \text{ intervalles}$

3. Répartition sur 10 intervalles :

A : 50% de 10 = 5 cartes

B : 30% de 10 = 3 cartes

C : 20% de 10 = 2 cartes

4. Séquence nivelée recommandée :

Position : 12345678910

Produit : A - B - A - C - A - B - A - A - B - C

Justification :

- Pas de lots consécutifs (évite surproduction)

- Distribution homogène des modèles

- Facilite le lissage de charge amont

Tableau Heijunka visuel :

Produit	8h00	8h15	8h30	8h45	9h00	9h15	9h30	9h45	10h00	10h15
A	●		●		●		●	●		
B		●				●			●	
C				●						●

Cas Intégral : Usine ABC - Corrigés Complets

Mission 1 : État Actuel

Takt Time :

TT = 54 000 s / 540 pcs = 100 secondes

Lead Time (détaillé) :

Stock 1 (après Emboutissage) : 3500 / 540 = 6,48 jours

Stock 2 (après Usinage) : 2100 / 540 = 3,89 jours

Stock 3 (après Soudure) : 1800 / 540 = 3,33 jours

Stock 4 (Produits Finis) : 1100 / 540 = 2,04 jours

Lead Time Total = 6,48 + 3,89 + 3,33 + 2,04 = 15,74 jours

Temps de VA :

VA = 20 + 35 + 45 + 55 = 155 secondes

Ratio :

15,74 jours $\times$ 54 000 s/jour = 849 960 secondes

Ratio = 849 960 / 155 = 5484

Seulement 0,018% de VA $\rightarrow$ DRAMATIQUE !

Mission 2 : État Futur - Conception Détaillée

Décisions de conception :

1. Pacemaker = Assemblage

Raison : Plus proche du client + différenciation G/D

2. Cellule Soudure-Assemblage

TC combiné = 45 + 55 = 100s = TT !

Nb opérateurs = 100 / 100 = 1... mais arrondi à 2
(1 soudeur + 1 assembleur, chacun à 50s)

Gain : Suppression de 1800 pcs de stock

3. Supermarchés dimensionnés

Supermarché 1 (après Emboutissage) :

- Lead Time réappro : 4h
- Consommation : 540 / 15h $\times$ 4h = 144 pcs
- Sécurité 10% : 14 pcs
- Total : 158 pcs $\rightarrow$ 3 conteneurs de 60 pcs = 180 pcs

Supermarché 2 (après Usinage) :

- Lead Time : 2h
- Consommation : $540 / 15h \times 2h = 72$ pcs
- Sécurité : 7 pcs
- Total : 79 pcs $\rightarrow$ 2 conteneurs de 50 pcs = 100 pcs

4. Goulots analysés

Emboutissage :

TC = 20s, TT = 100s $\rightarrow$ OK (capacité $\times$ 5)

Mais CS = 60 min $\rightarrow$ doit produire par lots

$\rightarrow$ Chantier SMED pour réduire à 20 min

Usinage :

TC = $35s \times 1/0,95 \times 1/0,99 = 37,2s$ effectif

$37,2s \ll 100s \rightarrow$ Pas de goulot

Cellule :

$100s = 100s \rightarrow$ Parfaitement dimensionnée !

5. Heijunka - Assemblage

Mix : 50% Bras G, 50% Bras D

Conteneur : 20 pcs

Pitch : $100s \times 20 = 2000s = 33$ min

Séquence : G-D-G-D-G-D...

Nb colonnes/jour : $15h \times 60 / 33 = 27$ pitch

Mission 3 : Quantification des Gains

Tableau comparatif détaillé :

Indicateur	État Actuel	État Futur	Formule Gain	Impact
Lead Time	15,74 j	0,42 j	$(15,74-0,42)/15,74$	-97,3%
Stock (pcs)	8500	280	$(8500-280)/8500$	-96,7%
Stock (€)	85 000 €	2800 €	$8220 \text{ pcs} \times 10€$	82 200 € libérés

Indicateur	État Actuel	État Futur	Formule Gain	Impact
Surface	450 m ²	120 m ²	(450-120)/450	-73%
Loyer évité	-	-	330 m ² × 15€/m ² /mois	59 400 €/an
Main d'œuvre	4 postes	2 postes	Réduction planif	-50%
Manutention	8 trajets/j	2 trajets/j	Distance × temps	-75%
Ratio tension	5484	147	(5484-147)/5484	-97,3%

ROI Calculé :

INVESTISSEMENTS :

- Rapprochement machines (manutention)	: 15 000 €
- Racks supermarchés (2 zones)	: 12 000 €
- Formation opérateurs	: 8 000 €
- Heijunka Box + cartes Kanban	: 5 000 €

TOTAL INVESTISSEMENT : 40 000 €

ÉCONOMIES ANNUELLES :

- Loyer (330 m ² × 15€ × 12)	: 59 400 €
- Réduction stock (intérêt 5%)	: 4 110 €
- Planification (0,5 ETP × 35k€)	: 17 500 €
- Manutention (gain productivité)	: 12 000 €
- Réduction rebuts (meilleure qualité)	: 8 000 €

TOTAL ÉCONOMIES : 101 010 €/an

ROI = 40 000 / 101 010 = 0,396 an = 4,8 mois

Mission 4 : Plan d'Action Détaillé

BOUCLE 1 : PACEMAKER (Semaines 1-4)

Responsable : Chef d'atelier assemblage

Objectif : Créer la cellule Soudure-Assemblage

Semaine	Action	Livrable
S1	Rapprocher physiquement les machines	Layout validé
S2	Former les 2 opérateurs au flux continu	Certification
S3	Installer Heijunka Box + créer cartes	Système opérationnel
S4	Démarrage + ajustements	Prod à 100%

Indicateurs de succès :

- Lead Time cellule < 2 min
- Pas de stock entre Soudure et Assemblage
- Respect Pitch $\geq$ 95%

BOUCLE 2 : SUPERMARCHÉS (Semaines 5-8)

Responsable : Responsable logistique

Objectif : Mettre en place les 2 supermarchés Kanban

Semaine	Action	Livrable
S5	Installer racks Zone 1 (Emboutissage)	3 cartes Kanban actives
S6	Installer racks Zone 2 (Usinage)	2 cartes Kanban actives
S7	Former manutentionnaires au système	Procédure écrite
S8	Optimisation tournées	Planning optimisé

Indicateurs de succès :

- Stock $\leq$ 280 pièces total
- Taux de service $\geq$ 99%
- Rupture = 0

BOUCLE 3 : EMBOUTISSAGE (Semaines 9-12)

Responsable : Responsable production

Objectif : Réduire CS de 60 min à 20 min (SMED)

Semaine	Action	Livrable
S9	Filmer CS actuel + analyse	Vidéo annotée
S10	Séparer interne/externe	Nouveau standard
S11	Tester amélioration	CS à 30 min
S12	Optimisation finale	CS à 20 min

Indicateurs de succès :

- CS $\leq$ 20 min
- Fréquence changements $\times$ 3
- Taille lots / 3

BOUCLE 4 : USINAGE (Semaines 13-16)

Responsable : Maintenance

Objectif : Améliorer disponibilité de 95% à 98%

Semaine	Action	Livrable
S13	Analyse pannes récurrentes (Pareto)	Top 3 causes
S14	Plan maintenance préventive	Planning annuel
S15	Remplacement pièces critiques	Stock sécurisé
S16	Formation opérateurs maintenance autonome	Check-list quotidienne

Indicateurs de succès :

- Disponibilité $\geq$ 98%
- MTBF (temps entre pannes) $\times$ 2
- Pannes imprévues / 2

Suivi Global (PDCA)

Comité de pilotage mensuel :

- Responsable VSM (Manager Chaîne de Valeur)
- Tous les responsables de boucle
- Direction

Indicateurs tableau de bord :

1. Lead Time global
 2. Stock total (pièces et €)
 3. Taux de service client
 4. Productivité (pcs/opérateur/jour)
 5. Qualité (taux de rebut)
-

 **Félicitations ! Vous avez terminé tous les exercices !**

Résumé des Gains Usine ABC :

- **Lead Time : -97% (15,74j → 0,42j)**
- **Stock : -97% (8500 → 280 pcs)**
- **Cash libéré : 82 200 €**
- **Surface : -73% (450 → 120 m²)**
- **ROI : 4,8 mois**

Prochaine étape : Appliquez ces méthodes dans votre propre entreprise !